108年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 就船舶推進軸系統的而言，螺旋槳一般在下列何者狀態下容易產生生物附著？
A. 靜止狀態
B. 運轉狀態
C. 動態狀態
D. 旋轉狀態

(B) 2. 對大部分的船舶而言，船用螺旋槳有一個特殊的物理現象，就是螺旋槳表面的會發生下列何者現象？
A. 應力腐蝕
B. 空蝕
C. 低溫腐蝕
D. 高溫腐蝕

(A) 3. 中國驗船中心驗船師張先生登輪進行年度安全檢驗的英文為Mr. Chang, _____ of CR, boarding the vessel for annual safety equipment inspection.其空格為下列何者？
A. Surveyor
B. Instructor
C. Lecturer
D. Editor

(D) 4.

Q： What _____ last calling port ?A：I went to the shopping mall with my colleagues.

A. are you going to do
B. did you did
C. have you do
D. did you do

(C) 5. These are used where it is necessary to make a right-angle turn in a line, and are basically the same in construction and application as globe valves. What equipment is above description?
A. Check valve
B. Gate valve
C. Angle valve
D. Globe valve

(A) 6. 下列敘述對於水管鍋爐何者有誤?
A. 降水管通常比產汽管要細
B. 水冷壁可以降低爐牆溫度
C. 擋煙板主要用以減少煙氣的偏流與死角
D. 水管鍋爐升氣時間短

(B) 7. 有關淨油機之原理，下列敘述何者錯誤？
A. 油水界面位置可決定油水的分離效果
B. 油水界面位置務求儘量靠近轉盤中心，以免油料自水出孔溢出
C. 油與水兩種液體的分離面，是謂界面
D. 轉盤界面邊緣必須填密封水，以防止油料溢出

(D) 8. 對於大型低速柴油機船舶推進軸系統而言，通常採用何種簡易措施防止或減輕扭轉振動？
A. 改變振動形式

B. 改變軸系長度
C. 加裝彈性聯軸器
D. 設立轉數禁區

(D) 9. 船舶之推進軸系統，若採用油浴式潤滑的艉軸承的材質是？
A. 鐵梨木
B. 樹酯
C. 橡膠
D. 白合金

(B) 10. 船舶為了前後吃水之調整與左右舷傾側之修正，注入或排出各壓艙內海水所設置之泵與管路，稱為何種系統？
A. 給水系統
B. 壓艙管路系統
C. 淡水冷卻管路系統
D. 疏水管路系統

(C) 11. On modern engines the _____ can be continuously taken by employing two transducers, one pressure transducer in the combustion chamber and one crank angle pick up transducer on the shaft.
A. specific fuel oil consumption
B. heat efficiency
C. indicator diagram
D. shaft power

(C) 12. 船舶空調設備中，其常用之空氣濾清器形式，不包含以下何項？
A. 袋式
B. 板式
C. 螺旋式
D. 抽屜式

(B) 13. 關閉止回閥STOP CHECK VALVE之閥桿與閥盤是屬何種接合形式?
A. 緊密
B. 鬆動
C. 膠著
D. 滑動

(D) 14. 碟式淨油機架構之盤堆中應有下列何種裝置，將清潔的燃油帶至日用櫃？
A. 有翼轉盤
B. 擋水盤
C. 比重盤
D. 刮油盤

(C) 15. 當發現雙缸四作用往復泵缺少一泵閥時，下列何種閥不裝對流量影響較小?
A. 主要安全閥
B. 排出閥
C. 與帶活塞桿的泵缸空間連通的吸入閥
D. 與帶活塞桿的泵缸空間聯通的出口閥

(A) 16. 排出量不均勻且排出為脈動壓力，是為下列何種泵的特點?
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 旋轉式泵

D. 噴射式泵

(C) 17. 船用輔鍋爐蒸汽一般下列何種情況不供給使用?
A. 中央空調裝置
B. 熱水壓力櫃
C. 汽笛
D. 廚房

(C) 18. 淡水機所製成的淡水，可以使用鹽度指示計來測出鹽分的含量，亦可使用下列何溶液來測試？
A. 碳酸鈉溶液
B. 氫氧化納溶液
C. 硝酸銀溶液
D. 氨水溶液

(C) 19. 下列何者可調整燃油之黏度？
A. 燃油淨油機
B. 燃油沉澱櫃
C. 燃油加熱器
D. 燃油黏度指示器

(A) 20. 使用鹵素燈檢漏時，若空氣中不含佛利昂 (Freon) 時，其火焰呈何種顏色？
A. 淡藍色
B. 淺綠色
C. 亮藍色
D. 深綠色

(C) 21. _____ (COW) eliminates the use of water for tank cleaning and enables cargo residues to be pumped ashore during discharge because cleaning is carried out simultaneously with the discharge.
A. Change Over Water
B. Combat Operating Way
C. Crude Oil Washing
D. Centralised Operation Washing

(A) 22. 有關壓縮機的敘述，下列何者錯誤？
A. 功能僅於壓縮冷媒、降低冷媒焓值、促進冷媒循環
B. 依壓縮方式可分為往復及旋轉式
C. 依轉速可分為高速及中速壓縮機
D. 依動作方式可分為單動及複動壓縮機

(D) 23. When the piston reaches the top of its stroke, i.e. the _____ center (TDC), both the pressure and the temperature of the air rise to very high values.
A. Top Distance
B. Time Delay
C. Time Difference
D. Top Dead

(A) 24. Second engineer told me that you are _____ with the No.1 HFO Purifier.
A. having problems
B. have problems
C. has problems
D. had problems

(C) 25. 液壓起貨機系統的吊上吊下動作可由下列何者來控制?
A. 變量液壓泵
B. 單向節流閥
C. 手動換向閥
D. 平衡閥

(C) 26. 為提高船舶空調系統運轉的經濟性，通常採用何種系統？
A. 閉式空氣循環系統
B. 直流送風系統
C. 新鮮空氣及回風混合系統
D. 再熱系統

(A) 27. 有關1973/78防止船舶造成油污染的國際公約(MARPOL 73/78)之艙底水排放規定，下列敘述何者正確？
A. 油水分離設備，分成分離設備與過濾設備二部分
B. 經過分離設備之流出物，其含油量須高於15 ppm
C. 經過過濾設備之流出物，其含油量須高於100 ppm
D. 分離設備不得與過濾設備串聯使用

(B) 28. 下列有關潔油機的敘述，何者錯誤？
A. 圓盤式淨油機在結構上稍加改裝即可成為潔油機
B. 淨油機與潔油機通常並聯使用
C. 使用時淨油機在前，潔油機在後
D. 在處理輕柴油時，並不使用潔油機

(D) 29. Which event in those seawater systems could be prevented by continuously injecting chemical poisons？
A. Scale formation
B. Erosive damage
C. Corrosion damage
D. Marine growth

(A) 30. 下列何者是測量螺槳螺距的最佳工具？
A. 螺距規
B. 直尺
C. 塞尺
D. 橋規

(B) 31. Which device can serve the purpose of preventing or controlling fluid leakage along a shaft where it passes through a wall or diaphragm that separates regions with different pressures？
A. Bearing
B. Seal
C. Frame
D. Housing

(D) 32. 螺槳產生之推力經過艉軸、中間軸傳到推力軸承上，最後藉由推力軸承傳到何處，達成推進動作？
A. 鍋爐
B. 舵機
C. 主機機座
D. 船體

(A) 33. 蒸汽管路上的減壓閥（Reducing valve）之作動原理，是利用蒸汽與彈簧作用在膜片（Diaphragm）上何種性質的差異？
A. 壓力差（Pressure difference）
B. 溫度差（Temperature difference）
C. 流量差（Flowrate difference）
D. 面積差（Surface difference）

(D) 34. 依SOLAS救生艇推進之規定，當救生艇滿載其人員與艤裝品，且所有引擎帶動之輔助裝置均在運轉時，於平靜的水面上之前進速度至少應為多少節？
A. 36
B. 26
C. 16
D. 6

(C) 35. 下列有關火災警報系統的電力設備敘述，何者不正確？
A. 電力源不應少於兩處
B. 電力源其中之一應為應急電源
C. 供電以共用饋電線為之
D. 饋電線應接至鄰近火災偵測系統控制盤之自動切換開關

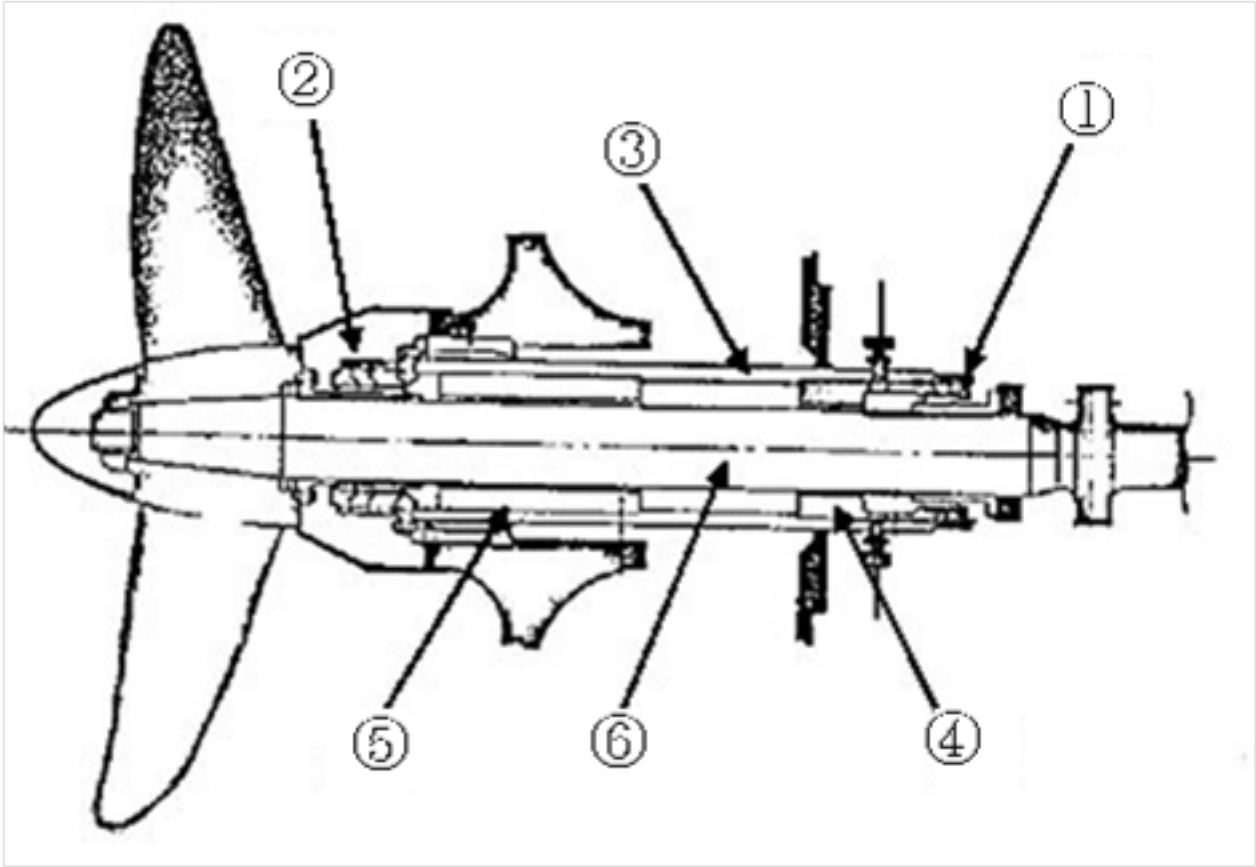
(A) 36. 運行中的往復式空氣壓縮機若遇冷卻水中斷，立即處置措施為何？
A. 停機讓其自然冷卻
B. 卸載運轉
C. 立即供水冷卻
D. 檢查冷卻系統

(D) 37. 螺距進行靜平衡試驗的目的為量測下列何種參數，並調整該參數在一定範圍內，以確保螺槳旋轉時的平衡性？
A. 槳葉的形狀誤差
B. 槳葉的尺寸誤差
C. 槳葉的表面細緻度
D. 槳葉的不平衡質量

(B) 38. 造成冷凍系統冷凝器之凝結壓力過高的可能原因為何？
A. 冷媒過少
B. 冷卻水量不足
C. 壓縮機吸氣壓力過低
D. 恆溫器故障

(B) 39. The ignition delay associated with fuels of low ignition quality results in a late and more explosive start to the combustion period, which results in higher peak pressures and consequent rough and noisy operation. This means what？
A. the ignition delay could increase the mean effective pressure of cycle
B. the more explosive start to the combustion period due to ignition delay could generate the higher peak pressure
C. the ignition delay associated with fuels of low ignition quality is beneficial for engine performance as it results in higher peak pressures
D. the ignition delay associated with fuels of low ignition quality could alleviate the noise generation

(C) 40. 下列軸系圖示中第⑥項所標示部位的名稱為：



A. 艉軸套
B. 中間軸
C. 艉軸
D. 艉軸承